

과제 · MACCS ON bit와 substructure 비교

Query와 reference 비교 · 코드, bit 정의, 구조 그림을 하나의 근거로 연결하기

1. Query와 지정된 reference의 MACCS fingerprint에서 값이 1인 bit를 추출한다.
2. 공통 ON bit와 한쪽에만 존재하는 ON bit를 구분한다.
3. 선택한 차이 bit의 MACCS 정의 또는 SMARTS pattern을 확인한다.
4. 각 분자에서 실제로 일치한 substructure를 **색으로 강조한 이미지**로 출력한다.
5. Query에 대해 A와 B의 이미지를 나란히 놓고, **둘 중 어느 분자가 Query와 더 유사하다고 판단되는지** 나름의 논리로 설명한다.

AI를 사용해 코드 작성과 오류 해결을 진행해도 됩니다. 그건 요새 AI가 잘 해주니까요. 다만! 본인의 생각을 펼쳐볼 수 있어야 합니다!

추가 과제 · 분자를 나타내는 방법, Graph란?

Fingerprint처럼 하나의 **vector**(숫자)로 압축하지 않는 방식

데이터 구조에서 사용하는 Graph의 개념과

화학구조를 나타내는 **molecular graph**의 개념을 조사한다.

자유 형식입니다! 다만, 출처는 확실해야 합니다. (논문, 공식 문서, GitHub, 등) (예외적으로 영문 위키피디아는 받지만, 나무위키는 안 받습니다.)

기본적으로 출처는 “공인된 인물만 쓸 수 있는 곳”, 아무나 못 쓰는 곳이어야 합니다. 위키피디아 인용 시 되도록이면 하단에 있는 “출처”를 꼭 확인해서 위키피디아 대신, 원출처를 써보세요. AI한테 출처 정리하라고 하면 또 서지 정보를 잘 알려줄겁니다.

레포트 설명

재현 · 본인의 논리로 설명 · 원리와 한계 조사 · 출처 기록

실습 코드 재현과 설명

- 수업 notebook의 코드를 직접 옮겨 실행한다.
- 입력 → 처리 → 출력이 어떻게 이어지는지 설명한다.
- 각 변수와 함수가 왜 필요한지 본인의 표현으로 적는다.
- 결과 이미지와 similarity 값이 의미하는 바를 해석한다.

코드를 실행한 것보다, 왜 그렇게 동작하며 결과를 어디까지 신뢰할 수 있는지 설명하는 것이 레포트의 핵심이다.

레포트 출처 안내

Software의 동작은 공식 문서와 **source code**가 가장 직접적인 근거일 수도

사용할 수 있는 출처	사용 방법
논문·학술서적	algorithm의 배경, 검증 결과, 알려진 한계
공식 documentation	함수의 parameter, 반환값, 권장 사용법
공식 GitHub repository	실제 구현, README, source code, release note

- 공식문서 URL 링크 사용시 출처 예시:
 - Fingerprints—Scikit-fingerprints documentation. (n.d.). Retrieved September 6, 2026, from <https://scikit-fingerprints.readthedocs.io/latest/modules/fingerprints.html>
 - 생성형 AI의 답변 자체를 출처로 사용하시면 최하점입니다.
- 생성형 AI의 답변이 출처를 가져왔다면 그 출처를 기록하세요.
근데 그 출처가 매칭되지 않는 내용이라면 최하점입니다!
- 참고로 생화학·약학 도메인 지식에 의거하여 컴퓨팅 결과를 해석할 때는 생화학 논문, 약학 논문, 교과서를 주요 출처로 삼으세요.